SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

Manuscript Title 为什么玩家在《崩坏：星穹铁道》中抵制新角色

Flushy[1,*], Gemini[2]

[1]Department of Economics, University of BNBU;[2] AI Collaboration Lab

To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: None

Received on February 2026; **Revised on Gemini**

Abstract

Motivation: 本文旨在通过微观经济学原理，探讨《崩坏：星穹铁道》在角色强度提升的情况下，玩家付费意愿反而下降的原因。分析重点在于故事驱动型变现模式在面临市场变化时的局限性。
Results: 研究发现，当获取新角色的边际成本（时间、金钱及情感投入）超过其带来的边际效用时，需求会下降。此外，老角色的贬值和极高的需求替代弹性进一步削弱了玩家的支付意愿。
Availability: 本研究基于公开市场行为分析，相关理论框架可参考微观经济学教材。
Contact: u430036125@mail.bnbu.edu.cn
Supplementary information: 无补充材料。

1 Introduction

《崩坏：星穹铁道》作为一款二次元风格的回合制“抽卡”游戏，其早期的核心成功在于采用了“故事驱动型变现”模式。 这种模式通过构建沉浸式的叙事，在玩家与角色之间建立深厚的情感联系，从而驱动玩家为获得角色而付费。 然而，自 2024 年后期开始，尽管游戏在角色塑造和数值强度上不断加码，其收入却呈现出下降趋势。 玩家群体表现出明显的抵制心理，拒绝为新角色付费。 这一现象偏离了抽卡游戏市场中“强力角色必然带动高消费”的常规逻辑，我们可以通过微观经济学的基本原理解释这一背离行为。

2 Methods

本研究主要基于理性消费者行为理论，分析玩家在角色获取过程中的决策逻辑。 在微观经济学框架下，消费者的每一项决策都是在权衡边际效用与边际成本。

- 边际效用 ($Marginal Utility$)：在角色获取中，效用来源于角色的独特技能、美术价值、剧情深度以及对游戏体验的实际提升。
- 边际成本 ($Marginal Cost$)：不仅包含投入的现实货币，还包括玩家在游戏中花费的时间、精力以及在抽取过程中的情感消耗。 当获取一个新角色的边际成本超过其带来的边际收益时，根据理性人假设，玩家将停止消费，导致市场需求下降。

3 Results

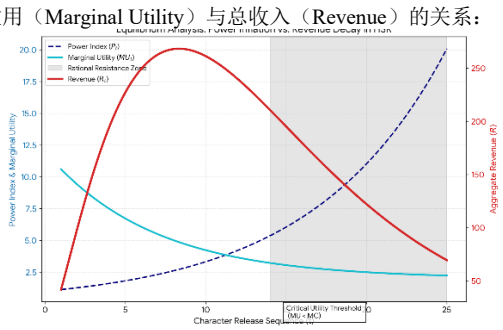
分析发现，玩家的付费意愿下降与消费者剩余的缩减密切相关。 随着角色更迭加快，玩家从每个新角色中获得的边际回报呈现递减趋势。

3.1.1 消费者剩余与价值贬值

消费者剩余定义为玩家对角色的总效用与实际支付之间的差额。 随着老角色在数值膨胀中不断贬值，玩家对角色“长期持有价值”的信心受到打击。 这种对未来贬值的预期不仅削弱了整体需求，还提高了玩家对新角色性价比的心理阈值，进一步压低了支付意愿。

3.1.2 数值膨胀与收入背离图谱分析

如下方图表（Fig. 1）所示，我们模拟了角色强度（Power Index）、边际效用（Marginal Utility）与总收入（Revenue）的关系：



核心发现：随着角色序列（Character Release Sequence）的推进，角色强度呈现指数级增长（虚线）。然而，由于老角色迅速贬值，玩家获得的边际效用（青色实线）持续下降。

理性抵制区 (Rational Resistance Zone)：当边际效用降至临界阈值以下时，游戏收入（红色粗线）与强度增长发生背离，玩家进入“理性抵制期”，拒绝为边际提升付费。

3.1.3 替代弹性 (Substitution Elasticity)

在《崩坏：星穹铁道》中，新老角色的替代性极高，这成为了需求下降的另一主因。

- 高替代性：由于新角色通常仅在数值上优于老角色，玩家可以轻松地在不同角色间寻找替代方案。
- 需求弹性：当需求弹性 $E > 1$ 时，任何感官上的成本增加（如情感疲劳或时间成本上升）都会导致需求量成比例地大幅下降。 即使新角色更强，若玩家认为付费成本过高，其收入也无法实现最优化。

4 Conclusion

本文通过边际效用、支付意愿和需求弹性三个维度分析了《崩坏：星穹铁道》收入下滑的深层逻辑。 虽然收入目前面临挑战，但该游戏仍是“叙事驱动消费”的典型案例。 厂商若想挽回市场，需通过适度控制数值膨胀、增强老角色的生命力来修复玩家对价值留存的信心，从而降低需求弹性，最终提振总收入。

Acknowledgements

感谢对此项研究提供数据支持及理论指导的同僚，特别感谢微观经济学分析框架对本研究的启发。

Funding

本项目由个人学术兴趣驱动，未接受外部商业资助。投入约 648，第一作者想要去研究抽卡机制（其实是为了抽白厄）。

References

Alexandrescu, A. (2001) *Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied*. Addison Wesley Professional, Boston.

Varian, H. R. (2014) *Intermediate Microeconomics*. (用于边际效用及需求弹性分析框架).

《崩坏：星穹铁道》2024-2025 市场变现报告.